关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V037 向量形式的柯西-施瓦茨不等式

二级结论

条件

条件 1（向量条件）：

$\vec{a},\vec{b}$ 为任意向量（平面或空间）。

结论

结论一（绝对值不等式）：

直观描述： 数量积的绝对值不超过模长的乘积。

$$|\vec{a}\cdot\vec{b}|\le|\vec{a}|\,|\vec{b}|$$

推广结论（平方形式）：

直观描述： 平方后便于代数变形，无需处理绝对值。

$$(\vec{a}\cdot\vec{b})^2\le|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2$$

等号/取等条件： 等号成立当且仅当 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线（含零向量；共线包括同向和反向）。

理解说明

一句话直觉

向量数量积的绝对值不会超过两个向量模长的乘积，因为数量积相当于“模长相乘再乘以夹角的余弦”，而余弦的绝对值不超过 1。

核心拆解

要点一（投影与夹角）：

若 $\vec{a},\vec{b}$ 均为非零向量，则由数量积定义 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$，其中 θ 为两向量夹角；若至少一个为零向量，则两边均为 0，结论直接成立。

要点二（余弦有界性）：

余弦函数满足 $|\cos\theta|\le1$，代入即得 $|\vec{a}\cdot\vec{b}|\le|\vec{a}||\vec{b}|$。

几何本质（投影长度约束）

当 $\vec{b}\neq\vec{0}$ 时，$\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的有向投影长度为 $|\vec{a}|\cos\theta$，其绝对值不超过 $|\vec{a}|$，故数量积 $|\vec{b}|\cdot|\vec{a}|\cos\theta$ 的绝对值不超过 $|\vec{a}||\vec{b}|$；若 $\vec{b}=\vec{0}$，则结论显然成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（基本不等式约束）

该不等式是向量内积空间中的基本不等式，用于约束点积大小，可推出三角不等式等结论。

考点价值（最值・共线）

- **考法一（最值问题）：**已知 $|\vec{a}|,|\vec{b}|$ 求 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ 的最大、最小值，或已知 $|\vec{a}|$ 与 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ 求 $|\vec{b}|$ 的最小值。
- **考法二（共线判定）：**利用等号条件判断向量共线（常出现在几何证明与坐标系中）。

顿悟点

问题根本是余弦绝对值 ≤ 1：非零向量之间总有 $|\cos\theta|\leq 1$；若出现零向量，两边同为 0。所以对任意向量都有 $|\vec{a}\cdot\vec{b}|\leq|\vec{a}||\vec{b}|$。

使用场景

- **场景一（向量运算）：**直接应用公式判断数量积与模长乘积的大小关系。
- **场景二（坐标转化）：**在直角坐标系中化为 $(x_1x_2+y_1y_2)^2\leq(x_1^2+y_1^2)(x_2^2+y_2^2)$，用于求解变量范围或证明不等式。

证明

思路提示

通过构造向量 $\vec{a}-t\vec{b}$ 并利用其模平方非负，得到关于 t 的二次不等式，再由判别式非正导出结论。

正式推导

当 $\vec{b}=\vec{0}$ 时，不等式两边为 0，结论显然成立（等号成立）；下面假设 $\vec{b}\neq\vec{0}$，此时 $|\vec{b}|>0$。

步骤一（构造非负式）：

$$|\vec{a}-t\vec{b}|^2\geq 0$$

理由：任意向量模平方恒非负；t 为任意实数。

步骤二（展开平方）：

$$|\vec{a}|^2-2t(\vec{a}\cdot\vec{b})+t^2|\vec{b}|^2\geq 0$$

理由：利用 $|\vec{v}|^2=\vec{v}\cdot\vec{v}$ 展开完全平方。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（判别式非正）：

由上述不等式对任意 t 成立，故关于 t 的二次函数

$$f(t) = |\vec{b}|^2 t^2 - 2(\vec{a}\cdot\vec{b})t + |\vec{a}|^2$$

恒有 $f(t) \geq 0$。因为二次项系数 $|\vec{b}|^2 > 0$，所以判别式 $\Delta \leq 0$，即

$$\Delta = 4(\vec{a}\cdot\vec{b})^2 - 4|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 \leq 0$$

理由：开口向上的二次函数若对任意实数 t 都非负，则其图像与 t 轴至多有一个交点，故判别式不大于 0。

步骤四（化简得不等式）：

化简得

$$(\vec{a}\cdot\vec{b})^2 \leq |\vec{a}|^2|\vec{b}|^2$$

两边开方得

$$|\vec{a}\cdot\vec{b}| \leq |\vec{a}|\,|\vec{b}|$$

理由：两边均为非负量，开方时左边为 $|\vec{a}\cdot\vec{b}|$。

步骤五（等号条件分析）：

在 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 的前提下，等号成立

$$\Longleftrightarrow \Delta = 0 \Longleftrightarrow \exists t \in \mathbb{R},\ |\vec{a} - t\vec{b}| = 0 \Longleftrightarrow \vec{a} = t\vec{b}.$$

因此 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线：

$$\vec{a} \parallel \vec{b}.$$

若 $\vec{b} = \vec{0}$，等号也成立，且零向量通常视为与任意向量共线。

理由：判别式为零对应二次函数有重根，此时非负式能取到 0，即 $\vec{a} - t\vec{b} = \vec{0}$。

结论回扣

综上，对任意向量 $\vec{a}, \vec{b}$，恒有

$$|\vec{a}\cdot\vec{b}| \leq |\vec{a}||\vec{b}|,$$

等号成立当且仅当 $\vec{a} \parallel \vec{b}$（含零向量）。该证明是 Cauchy-Schwarz 不等式向量形式的标准推导，核心是利用平方非负构造二次函数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $\vec{a}=(1,2)$, $\vec{b}=(3,4)$，计算 $|\vec{a}\cdot\vec{b}|$ 与 $|\vec{a}||\vec{b}|$，验证柯西-施瓦茨不等式。

解题步骤：

第一步（求点积）：

$\vec{a}\cdot\vec{b}=1\times3+2\times4=11$。

理由：利用向量点积的坐标运算法则：$\vec{a}\cdot\vec{b}=x_1x_2+y_1y_2$。

第二步（算模长积）：

$|\vec{a}|=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$，$|\vec{b}|=\sqrt{3^2+4^2}=5$，故 $|\vec{a}||\vec{b}|=5\sqrt{5}$。

理由：向量模长公式 $|\vec{v}|=\sqrt{x^2+y^2}$。

第三步（比较验证）：

$11<5\sqrt{5}\approx11.18$，因此 $|\vec{a}\cdot\vec{b}|\le|\vec{a}||\vec{b}|$；由于 $11\neq5\sqrt{5}$，等号不成立，$\vec{a},\vec{b}$ 不共线。

理由：代入不等式直接比较，等号条件不满足。

关键结论： **验证了柯西-施瓦茨不等式，且等号不成立。**

例 2（稍变形）

题目： 已知 $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=3$，求 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ 的最大值和最小值，并指出取得最值时 $\vec{a},\vec{b}$ 的方向关系。

解题步骤：

第一步（应用不等式）：

由 $|\vec{a}\cdot\vec{b}|\le|\vec{a}||\vec{b}|=2\times3=6$，得到 $-6\le\vec{a}\cdot\vec{b}\le6$。

理由：绝对值不等式 $|x|\le A$ 等价于 $-A\le x\le A$。

第二步（等号条件分析）：

等号成立当且仅当 $\vec{a}\parallel\vec{b}$。当 $\vec{a},\vec{b}$ 同向时 $\vec{a}\cdot\vec{b}=6$（最大）；反向时 $\vec{a}\cdot\vec{b}=-6$（最小）。

理由：共线时点积等于模长乘积乘以 ±1，符号由方向决定。

第三步（得出结论）：

最大值 6（同向），最小值 -6（反向）。

理由：端点即为最值，由不等式保证。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $\vec{a}\cdot\vec{b}$ **的取值范围是** $[-6,6]$**，端点对应共线情形。**

例 3（综合应用）

题目： 已知 $|\vec{a}|=1$，且 $|\vec{a}\cdot\vec{b}|=2$，求 $|\vec{b}|$ 的最小值，并判断此时 $\vec{a},\vec{b}$ 的关系。

解题步骤：

第一步（套用不等式）：

由 $|\vec{a}\cdot\vec{b}|\le|\vec{a}||\vec{b}|$ 代入 $|\vec{a}|=1$，$|\vec{a}\cdot\vec{b}|=2$ 得 $2\le 1\cdot|\vec{b}|$，即 $|\vec{b}|\ge 2$。

理由： 不等式直接给出 $|\vec{b}|$ 的下界。

第二步（确定最小值）：

因此 $|\vec{b}|$ 的最小值为 2。

理由： 下界可取到，取等时 $|\vec{b}|=2$ 满足不等式等号。

第三步（等号条件与方向）：

等号成立 $\Rightarrow\vec{a}\parallel\vec{b}$。又 $|\vec{a}\cdot\vec{b}|=2=|\vec{a}||\vec{b}|$，故 $\vec{a}\cdot\vec{b}=\pm 2$；同向时 $\vec{a}\cdot\vec{b}=2$，反向时 $\vec{a}\cdot\vec{b}=-2$。但题目只给绝对值，故两种共线情况均可能。

理由： 等号条件要求共线，点积符号取决于方向。

关键结论： $|\vec{b}|_{\min}=2$**，此时** $\vec{a}\parallel\vec{b}$**（同向或反向）。**

易错提醒

易错点一（忽略绝对值符）

把 $|\vec{a}\cdot\vec{b}|\le|\vec{a}||\vec{b}|$ 误写成 $\vec{a}\cdot\vec{b}\le|\vec{a}||\vec{b}|$。后者虽然恒成立，但只给出上界，不能替代原不等式。

正确理解（使用绝对不等式）：

应牢记 $|\vec{a}\cdot\vec{b}|\le|\vec{a}||\vec{b}|$，然后可拆分为 $-|\vec{a}||\vec{b}|\le\vec{a}\cdot\vec{b}\le|\vec{a}||\vec{b}|$。

错因分析（符号性质混淆）：

忽略数量积可正可负，导致只保留上界，丢失 $\vec{a}\cdot\vec{b}\ge-|\vec{a}||\vec{b}|$ 这一侧。

易错点二（等号条件不完整）：

认为等号只在 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 同向时成立，忽略反向共线及零向量情形。

正确理解（共线含零向量）：

等号成立当且仅当 $\vec{a}\parallel\vec{b}$（包括同向、反向及零向量）。

错因分析（共线定义不清）：

对共线的概念理解片面，或忘记零向量与任何向量共线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（平方开方失符号）：

由 $(\vec{a}\cdot\vec{b})^2 \le |\vec{a}|^2|\vec{b}|^2$ 直接得 $\vec{a}\cdot\vec{b} \le |\vec{a}||\vec{b}|$，丢失绝对值。

正确理解（开方需加绝对值）：

开方结果必须加绝对值，即 $|\vec{a}\cdot\vec{b}| \le |\vec{a}||\vec{b}|$。

错因分析（算术根理解错）：

算术平方根是非负的，必须有绝对值符号。

结论小结

一句话核心

对任意向量 $\vec{a},\vec{b}$，恒有 $|\vec{a}\cdot\vec{b}| \le |\vec{a}||\vec{b}|$，等号成立当且仅当 $\vec{a} \parallel \vec{b}$（含零向量）。

使用条件

- **条件 1（任意向量）：** $\vec{a},\vec{b}$ 为任何平面向量或空间向量。
- **条件 2（等号条件）：** 需要 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线（包括零向量）。

关键提醒

- **易错点（忽略绝对值）：** 务必使用绝对值不等式 $|\vec{a}\cdot\vec{b}|$，而非直接 $\vec{a}\cdot\vec{b}$。
- **检查项（等号条件）：** 利用不等式求最值时，须验证等号能否成立，并考虑共线的正反方向。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料